

1과목 : 소방원론

1. 건축법령상 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 무엇이라 하는가?

- ① 내진구조부 ② 건축설비부
- ③ 보조구조부 ④ 주요구조부

<문제 해설>

'건축 법령상 주요 구조부'

- (내)력벽
- (기)둥
- (지)붕틀
- (바)닥
- (보)
- (주)계단

→ (내)(기)에서 (지)면 (바)(보)(주)???

[해설작성자 : 관동폭주연합]

2. 이산화탄소의 물성으로 옳은 것은?

- ① 임계온도 : 31.35℃, 증기비중 : 0.529
- ② 임계온도 : 31.35℃, 증기비중 : 1.529
- ③ 임계온도 : 0.35℃, 증기비중 : 1.529
- ④ 임계온도 : 0.35℃, 증기비중 : 0.529

<문제 해설>

이산화탄소의 물성 - 임계온도 : 31.35℃, 증기비중 : 1.529

3. 소화약제로 사용하는 물의 증발잠열로 기대할 수 있는 소화 효과는?

- ① 냉각소화 ② 질식소화
- ③ 제거소화 ④ 촉매소화

<문제 해설>

냉각효과 : 물의 증발잠열 → 539kcal/kg

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

4. 블레비(BLEVE) 현상과 관계가 없는 것은?

- ① 핵분열
- ② 가연성액체
- ③ 화구(Fire ball)의 형성
- ④ 복사열의 대량 방출

<문제 해설>

블레비(BLEVE) :

고압 상태인 액화가스용기가 가열되어 물리적 폭발이 순간적으로 화학적 폭발로 이어지는 현상이다..탱크의 증기폭발과 이것에 계속하여 발생하는 가스폭발을 총칭.

인화점이나 비점이 낮은 인화성 액체(유류)가 가득 차 있지 않은 저장탱크 주위에 화재가 발생하여 저장탱크 벽면이 장시간 화염에 노출되면 윗부분의 온도가 상승하여 재질의 인장력이 저하되고 내부의 비등현상으로 인한 압력상승으로 저장탱크 벽면이 파열되는 현상.

저장탱크가 파열되면 탱크 내부압력은 급격히 감소되고 과열된 액화가스가 급속히 증발하면서 탱크조각이 비산하게 된다..이러

한 현상을 블레비라 하고, 블레비 현상으로 분출된 액화가스의 증기가 공기와 혼합하여 연소범위가 형성되어서 공 모양의 대형 화염이 상승하는 형상을 화구-화이어볼(Fire ball)이라 한다.

블레비의 발생과정은 프로페인 등 액화가스탱크의 외부에서 화재가 나면 탱크가 가열되어 내부의 액체에 높은 증기압이 발생하고, 그 증기압이 탱크의 내압을 초과하게 되면 결국 탱크는 파열에 이르게 된다..이때 파열이 발생하는 지점은 탱크의 기상부와 면하는 부분이다..그것은 액상부와 면하는 지점이 외부에서 화염에 의한 열을 받는다 해도 그 열을 내부의 액상으로 효과적으로 전달시키나 기상부와 면하는 지점은 액체보다 낮은 기체의 열전도율로 인해 열을 효과적으로 전달하지 못하고 축적하여 결국 높아진 내압을 견디지 못하면 국부적인 가열에 의한 강도 저하에 따른 파열이 일어나기 때문이다..파열이 발생하면 탱크 내부에 액화된 상태로 저장되어 있던 가스는 빠르게 기화하면서 파열 점을 통해 외부로 확산된다..확산된 가스는 주변의 공기와 혼합되어 폭발성 혼합기를 형성하고 존재하는 화염을 착화에너지로 하여 다시 폭발하게 된다.

[해설작성자 : 관동폭주연합]

5. 할로겐화합물 소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연쇄반응을 차단하여 소화한다
- ② 할로겐족 원소가 사용된다
- ③ 전기에 도체이므로 전기화재에 효과가 있다.
- ④ 소화약제의 변질분해 위험성이 낮다.

<문제 해설>

전기에 비도체이므로 전기화재에 효과가 있다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

6. 스테판-볼츠만의 법칙에 의해 복사열과 절대온도와의 관계를 옳게 설명한 것은?

- ① 복사열은 절대온도의 제곱에 비례한다.
- ② 복사열은 절대온도의 4제곱에 비례한다.
- ③ 복사열은 절대온도의 제곱에 반비례한다.
- ④ 복사열은 절대온도의 4제곱에 반비례한다.

<문제 해설>

스테판-볼츠만 법칙

[Stefan-Boltzmann law]

스테판-볼츠만 법칙은 흑체에서부터 방출되는 에너지를 온도로 표현한 것이다..이상적인 흑체의 경우 단위면적당, 단위시간당 모든 파장에 의해 방사되는 총 에너지(E)는 절대 온도(K)의 4제곱에 비례한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

7. 분자식이 CF₂BrCl 인 할로겐화합물 소화약제는?

- ① Halon 1301 ② Halon 1211
- ③ Halon 2402 ④ Halon 2021

<문제 해설>

CF₂BrCl = C 하나, F 둘, Br 하나, Cl 하나 = 하나 둘 하나 하나 = 1 2 1 1

[해설작성자 : 관동폭주연합]

C,F,Cl,Br 순으로 됩니다.
 [해설작성자 : 10일합격기원]

문제가 이상함
 할론2402: C2F4Br2
 할론1211: CF2ClBr
 할론1301: Cl3Br
 할론1011: CH2ClBr
 할론1040: CCl4

문제가 정상입니다..
 할론뒤에 붙는 숫자는 C,F,Cl,Br의 순서가 맞습니다만,
 화학식은 위 순서대로 적지 않아도 개수만 맞으면 됩니다..
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

8. 대두유가 침적된 기름 걸레를 쓰레기통에 장시간 방치한 결과 자연발화에 의하여 화재가 발생한 경우 그 이유로 옳은 것은?
- ① 용해열 축적 ② 산화열 축적
 - ③ 증발열 축적 ④ 발효열 축적

<문제 해설>
 자연발화
 분해열:5류위험물,아세틸렌,산화에틸렌
 산화열:기름걸레 석탄 원면 고무분말 황린 건성유
 발효열:퇴비,거름,먼지,곡물
 흡착열:목탄,활성탄
 중합열:시아나화수소,산화에틸렌(분해열이자 중합열)
 [해설작성자 : roahchinese]

9. 조연성 가스에 해당하는 것은?
- ① 일산화탄소 ② 산소
 - ③ 수소 ④ 부탄

<문제 해설>
 조연
 산소 오존 염소 불소
 [해설작성자 : roahchinese]

10. 물에 저장하는 것이 안전한 물질은?
- ① 나트륨 ② 수소화칼슘
 - ③ 이황화탄소 ④ 탄화칼슘

<문제 해설>
 금속성 물질 → 나트륨, 리튬, 마그네슘, 탄화칼슘, 탄화알루미늄
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

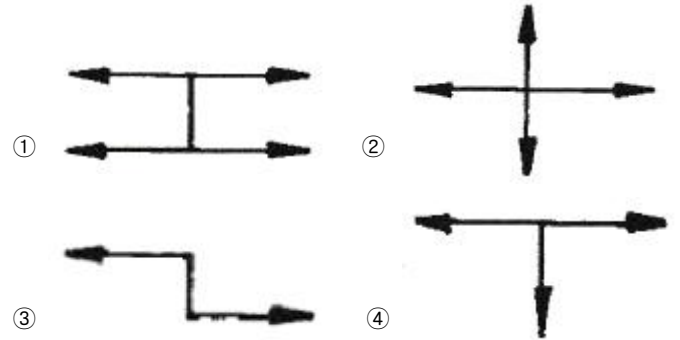
황린은 자연발화의 위험성이 크므로 물속에 저장
 [해설작성자 : 팻메스니]

11. 다음 각 물질과 물이 반응하였을 때 발생하는 가스의 연결이 틀린 것은?
- ① 탄화칼슘 - 아세틸렌
 - ② 탄화알루미늄 - 이산화황
 - ③ 인화칼슘 - 포스핀

- ④ 수소화리튬 - 수소

<문제 해설>
 탄화알루미늄 + 물 = 메탄 (이산화황 아님)
 인화칼슘 + 물 = 포스핀
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

12. 건축물의 화재 시 피난자들의 집중으로 패닉(Panic) 현상이 일어날 수 있는 피난방향은?



<문제 해설>
 패닉현상 : H형, CO형
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

13. 위험물별 저장방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 유황은 정전기가 축적되지 않도록 하여 저장한다
 - ② 적린은 화기로부터 격리하여 저장한다
 - ③ 마그네슘은 건조하면 부유하여 분진폭발의 위험이 있으므로 물에 적시어 보관한다
 - ④ 황화린은 산화제와 격리하여 저장한다

<문제 해설>
 마그네슘 - 금속성 물질
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[추가 해설]
 2류 취급주의
 철분 금속 마그네슘-물기염금 화기주의
 인화성고체-화기염금
 그외- 화기주의
 [해설작성자 : roahchinese]

14. 전기화재의 원인으로 거리가 먼 것은?
- ① 단락 ② 과전류
 - ③ 누전 ④ 절연 과다

<문제 해설>
 절연체 (絶緣體, 영어: insulator)는 전기나 열을 전달하기 어려운 성질을 가지는 물질의 총칭이다.
 따라서 절연은 전기 화재 등을 예방합니다.

15. 인화점이 낮은 것부터 높은 순서로 옳게 나열된 것은?
- ① 에틸알코올 < 이황화탄소 < 아세톤
 - ② 이황화탄소 < 에틸알코올 < 아세톤
 - ③ 에틸알코올 < 아세톤 < 이황화탄소
 - ④ 이황화탄소 < 아세톤 < 에틸알코올

<문제 해설>

이황화탄소:-30

아세톤 : -18.5

에틸알코올 : 13

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

16. 가연성 가스이면서도 독성 가스인 것은?

- ① 질소 ② 수소
 ③ 염소 ④ 황화수소

<문제 해설>

수소 : 가연성가스

염소 : 독성가스

황화수소 : 가연성+독성가스

[해설작성자 : Chillbear]

17. 1기압상태에서, 100℃ 물 1g이 모두 기체로 변할 때 필요한 열량은 몇 cal 인가?

- ① 429 ② 499
 ③ 539 ④ 639

<문제 해설>

1g의 얼음 → 물 : 80Cal

1g의 0℃ 물 → 100℃ 물 : 100Cal

1g의 100℃ 물 → 100℃ 수증기 : 539Cal

※ 물의 기화열 539cal/g

: 100℃의 물 1g이 수증기로 변화하는데 필요한 열량

[해설작성자 : 소방]

18. 다음 물질 중 연소범위를 통해 산출한 위험도 값이 가장 높은 것은?

- ① 수소 ② 에틸렌
 ③ 메탄 ④ 이황화탄소

<문제 해설>

수소 (4~75) $H=(75-4)/4=17.75$

에틸렌 (3.1~32) $H=(32-3.1)/3.1= 9.32$

메탄 (5~15) $H=(15-5)/5 = 2$

이황화탄소 (1.2~44) $H=(44-1.2)/1.2=35.67$

이황화탄소가 제일 큼니다.

[해설작성자 : JW]

이황화탄소의 폭발범위 : 1.2~44%

$H = 44-1.2/1.2 =35.67$

에틸렌의 폭발범위 : 2.7~36%

$H = 36-2.7/2.7 =12.33$

이황화탄소 > 에틸렌

[해설작성자 : 이황화탄소짱짱]

19. 일반적으로 공기 중 산소농도를 몇 vol% 이하로 감소시키면 연소속도의 감소 및 질식 소화가 가능한가?

- ① 15 ② 21
 ③ 25 ④ 31

<문제 해설>

15 vol% 이하 = 연소속도의 감소 및 질식 소화가 가능한 통상적인 공기 중 산소 농도

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

20. 가연물질의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 화학적 활성이 클 것
 ② 열의 축적이 용이할 것
 ③ 활성화 에너지가 작을 것
 ④ 산소와 결합할 때 발열량이 작을 것

<문제 해설>

가연물질의 구비조건

1. 화학반응을 일으킬 때 필요한 활성화 에너지의 값이 적어야 한다.,
2. 일반적으로 산화되기 쉬운 물질로서 산소와 결합할 때 발열량이 커야 한다.
3. 열의 축적이 용이하도록 열전도의 값이 적어야 한다.
4. 지연성 가스인 산소, 염소와의 친화력이 강해야한다.
5. 산소와 접촉할 수 있는 표면적이 큰 물질이어야 한다.
6. 연쇄반응을 일으킬 수 있는 물질이어야 한다.

[해설작성자 : Chillbear]

2과목 : 소방전기회로

21. 논리식 $(X + Y)(X + \bar{Y})$ 을 간단히 하면?

- ① 1 ② XY
 ③ X ④ Y

<문제 해설>

※ Y바는 편의상 Y0으로 표현

$Y \cdot Y0 = 1 \cdot 0 = \text{참} \cdot \text{거짓} = 0 = \text{거짓}$

$Y + Y0 = 1 + 0 = \text{참} + \text{거짓} = 1 = \text{참}$

$1 + 1 = \text{참} + \text{참} = 1 = \text{참}$

(주어진 식) = $XX + XY0 + XY + YY0$

= $X + XY0 + XY$

= $X \{ 1 + (Y + Y0) \}$

= $X (1 + 1)$

= X

[해설작성자 : 한수원]

카르노 맵을 그려서 풀면 간단합니다.

Y바를 Y'라고 하겠습니다.

$(X+Y)(X+Y') = XX+XY'+XY+YY' = X+XY'+XY$

해당되는 숫자를 카르노 맵에다가 적으면,

XWY|0 |1

0|0 |0

1|1 |1

여기서 출력이 나오는 부분만 크게 묶게 되면 'X'만 남게됩니다.

답 : X

[해설작성자 : 도경민]

22. 어떤 측정계기의 지시값을 M, 참값을 T라 할 때 보정률(%)은?

- ① $\frac{T-M}{M} \times 100\%$
- ② $\frac{M}{M-T} \times 100\%$
- ③ $\frac{T-M}{T} \times 100\%$
- ④ $\frac{T}{M-T} \times 100\%$

<문제 해설>

오차율

측 - 참

참

보정율

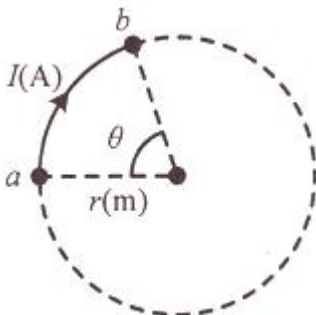
참 - 지시

지시

보정율은 지시값 분에 참값 빼기 지시값이다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

23. 그림과 같이 반지름 r(m)인 원의 원주상 임의의 2점 a, b 사이에 전류 I(A)가 흐른다. 원의 중심에서의 자계의 세기는 몇 A/m인가??



- ① $\frac{I\theta}{4\pi r}$
- ② $\frac{I\theta}{4\pi r^2}$
- ③ $\frac{I\theta}{2\pi r}$
- ④ $\frac{I\theta}{2\pi r^2}$

<문제 해설>

$H = NI / 2r$

* N은 Turn 수이므로 $N = \theta/2\pi$

$H = I\theta / 4\pi r$

[해설작성자 : Ryan]

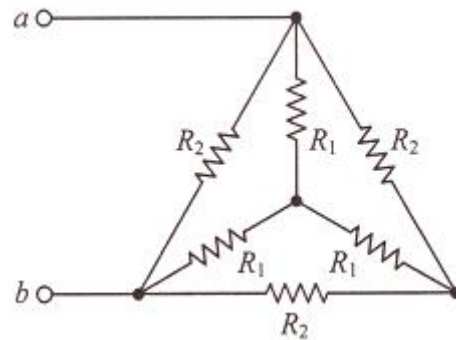
N회 감겨있을 때 $H = NI/2r$

전류가 θ 만큼만 흐를 때 $H = I/2r * \theta/2\pi$

$= I\theta/4\pi r$

[해설작성자 : 소방7일전사]

24. 회로에서 a, b 간의 합성저항(Ω)은? (단, $R_1=3\Omega$, $R_2=9\Omega$ 이다.)



- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

<문제 해설>

R_1 의 Y결선을 델타결선으로 변환하면 R_1 이 3배 X 3옴이므로 9옴이되고 R_2 와 각각 병렬연결이되므로

4.5옴 이된다 결국 $4.5옴 // (4.5+4.5)옴=3옴$

[해설작성자 : bnt]

Y결합을 델타로 변경하면 $R_2=9옴$ $R_1=3*3=9옴$ 이 됩니다.

R_2 와 R_1 이 병렬이므로 합성저항은 $9/2=4.5옴$ 이 되고

델타 결선 그려보면 저항 두개가 직렬이고 나머지 하나와 병렬이므로 $(4.5*9)/(4.5+9)=3옴$ 입니다.

[해설작성자 : 화이팅해요]

25. 2차 제어시스템에서 무제동으로 무한 진동이 일어나는 감쇠율(damping ratio) δ 는?

- ① $\delta = 0$
- ② $\delta > 1$
- ③ $\delta = 1$
- ④ $0 < \delta < 1$

<문제 해설>

$\delta < 1$ 인 경우 : 부족 제동 (감쇠 진동)

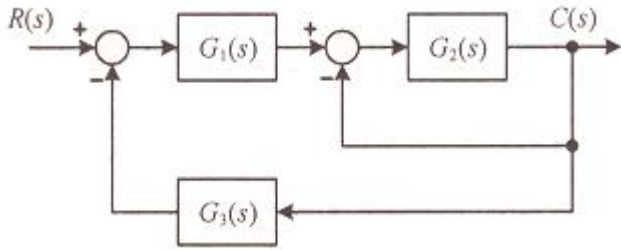
$\delta > 1$ 인 경우 : 과제동 (비진동)

$\delta = 1$ 인 경우 : 임계 제동 (임계 상태)

$\delta = 0$ 인 경우 : 무제동(무한 진동 또는 완전 진동)

[해설작성자 : Chillbear]

26. 블록선도의 전달함수 $(C(s)/R(s))$ 는?



- ① $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
- ② $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
- ③ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
- ④ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

전체전달함수=패스경로/1-피드백경로
 패스경로= $G_1 \cdot G_2$
 피드백경로= $-G_1 \cdot G_2 + (-G_1 \cdot G_2 \cdot G_3)$
 [해설작성자 : 압록강다리밑]

[오류신고 반론]

분모는 부호가 반대가 됩니다.정답이 맞음
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

정답 맞습니다
 안에 있는 피드백루프부터 풀면
 $T1 = G1G2/(1+G1G2)$
 $T2 = T1/(1+G3T1) = \{G1G2/(1+G2)\} / \{1+G3 \cdot (G1G2/1+G2)\}$
 $= G1G2/(1+G2+G1G2G3)$
 [해설작성자 : 하기사러너너]

[오류신고 반론]

부호가 반대로 되는건 맞습니다
 그러나 피드백 부계환의 부호가 -가 아닌 +인 경우는 분모 부호의 기초는 -이므로 -가 됩니다
 중학교 수학에서 나오는 $-(-\square\square\square) = +\square\square\square$ 인것과 같습니다
 [해설작성자 : 전기과출신 전기쌍기사]

[추가 오류 신고]

$C=RG1G2-CG1G2G3-CG2$ 계산 편의를 위해 s는 생략합니다
 $C+CG1G2G3+CG3=RG1G2$
 $C(1+G1G2G3+G2)=RG1G2$
 $C/R=G1G2/1+G2+G1G2G3$
 하기사러너너님 풀이하면 T2에서 T1 대입 잘못해서 답 안맞습니다
 [해설작성자 : 소방전기공부중]

27. 3상 유도전동기의 특성에서 토크, 2차 입력, 동기속도의 관계로 옳은 것은?

- ① 토크는 2차 입력과 동기속도에 비례한다
 ② 토크는 2차 입력에 비례하고 동기속도에 반비례한다
 ③ 토크는 2차 입력에 반비례하고 동기속도에 비례한다
 ④ 토크는 2차 입력의 제곱에 비례하고 동기속도의 제곱에 반비례한다

<문제 해설>

$T=0.975 \times P2/NS:(P2:2차입력 .NS:동기속도)$
 [해설작성자 : BNT]

28. 어떤 회로에 $v(t)=150\sin\omega t(V)$ 의 전압을 가하니 $i(t)=12\sin(\omega t-30^\circ)(A)$ 의 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력(유효전력)은 약 몇 W 인가?

- ① 390 ② 450
 ③ 780 ④ 900

<문제 해설>

$150/\sqrt{2} \times 12/\sqrt{2} \times \cos 30 = 779.42[W]$
 [해설작성자 : 기본]

전력문제는 기본적인 삼각함수표를 외우고 있어야 합니다..

만약 많이 외우는 것이 어렵다면, 45도 하나는 꼭 외우고 있어야 합니다..사인 및 코사인 45도 = 0.707
 문제에서 정확한 정현파 (수식)을 표시하지 않고 전압이나 전류의 값만 표시한다면 이는 실효값을 의미하고,
 이번 문제처럼 정확한 수식을 표현하면 최대값을 의미하게 됩니다..

그리고 전압, 전류, 전력에서 특별히 언급하지 않으면 실효값으로 계산해야 합니다..

실효값으로 전압과 전류는 최대값에서 0.707을 곱해야 하며, 전력은 전압과 전류의 곱이므로 0.707을 두번 곱해야 합니다.
 위 문제에서 전류의 위상이 전압에 비해서 30도 뒤쳐지을 알 수 있습니다..(즉, 45도 보다 덜 뒤쳐집니다.)
 따라서 유효전력은 900W에서 45도인 0.707을 곱한값 636W 다는 크고, 뒤쳐짐이 없는 900W 보다는 작아야 합니다..

위 조건을 만족하는 답은 3번

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$V_{rms} = 150/\sqrt{2}$$

$$I_{rms} = 12/\sqrt{2} \angle -30^\circ$$

$$Pa(\text{피상전력}) = V_{rms} \cdot I_{rms}' = 150/\sqrt{2} \times 12/\sqrt{2} \angle 30^\circ = 900 \angle 30^\circ$$

$P(\text{유효전력}) = 900\cos 30^\circ = 900 \cdot \sqrt{3}/2 = 450 \cdot 1.732/2 = 779.4$
 [해설작성자 : 하기사러 + + +]

유효전력 $P[W] = V \cdot I \cdot \cos\theta \rightarrow 150 / \sqrt{2} \cdot 12 / \sqrt{2} \cdot \cos(90 - 60)^\circ = 779.4228[W]$
 $\sin(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$
 [해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

29. 평행한 두 도선 사이의 거리가 r 이고, 각 도선에 흐르는 전류에 의해 두 도선 간의 작용력이 F_1 일 때, 두 도선 사이의 거리를 $2r$ 로 하면 두 도선 간의 작용력 F_2 는?

- ① $F_2 = \frac{1}{4}F_1$
 ② $F_2 = \frac{1}{2}F_1$
 ③ $F_2 = 2F_1$
 ④ $F_2 = 4F_1$

<문제 해설>

평행한 도선 사이의 자기력은 거리에 반비례하고 전류, 길이에 비례한다.

따라서 두 도선 사이의 거리가 2배 늘어났으므로 작용력 F 는 $1/2$ 가 된다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

30. 200V의 교류전압에서 30A의 전류가 흐르는 부하가 4.8KW의 유효전력을 소비하고 있을 때 이 부하의 리액턴스(Ω)는?

- ① 6.6 ② 5.3
 ③ 4.0 ④ 3.3

<문제 해설>

$V=I \cdot Z$ $Z=V/I$ 이므로 $Z=200/30=6.67$

$W=I^2R$ $R=W/I^2$ $R=4800/30^2=5.33$

$Z=\sqrt{R^2 + j^2}$

$j=\sqrt{6.67^2-5.33^2}=4.01$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

다른 풀이 방법

$Z=V/I = 200/30 = 6.67$

$P = VICOS\theta \rightarrow COS\theta = P/VI = 4800/200 \cdot 30 = 0.8$

(코사인세타가 0.8이면 싸인세타는 0.6) $SIN\theta = \sqrt{1-0.8^2} = 0.6$

$SIN\theta = X/Z \rightarrow X=SIN\theta \cdot Z = 0.6 \cdot 6.67 = 4.002$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$R[\Omega] = V / I \rightarrow 200 / 30 = 6.67[\Omega]$

유효전력 $P[kW] = I^2 \cdot Z \rightarrow Z[\Omega] = P / I^2 \rightarrow 4.8 \cdot 10^3 / 30^2 = 5.33$

$Z[\Omega] = \sqrt{R^2 + X^2} \rightarrow X[\Omega] = \sqrt{Z^2 - R^2} \rightarrow \sqrt{6.67^2 - 5.33^2} = 4[\Omega]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

피상전력 $P=VI=6000VA$ 무효전력은 $\sqrt{(6000^2-4800^2)} = 3600Var=I^2X$

$X[\Omega]=3600/30^2 = 4 [\Omega]$

[해설작성자 : 라면인데요]

31. 정전용량이 $0.02\mu F$ 인 커패시터 2개와 정전용량이 $0.01\mu F$ 인 커패시터 1개를 모두 병렬로 접속하여 24V의 전압을 가하였다. 이 병렬회로의 합성 정전용량(μF)과 $0.01\mu F$ 의 커패시터에 축적되는 전하량(C)은?

- ① 0.05, 0.12×10^{-6} ② 0.05, 0.24×10^{-6}
 ③ 0.03, 0.12×10^{-6} ④ 0.03, 0.24×10^{-6}

<문제 해설>

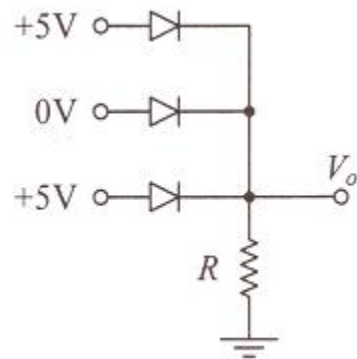
커패시터의 병렬 합성 정전용량은 $0.02+0.02+0.01=0.05$

(직렬일 경우 저항의 병렬합성 방식으로)

$Q=C \cdot V$ 이므로 $0.01 \cdot 24=0.24$

[해설작성자 : 이련이련]

32. 그림과 같은 다이오드 회로에서 출력전압 V_o 는? (단, 다이오드의 전압강하는 무시한다.)



- ① 10V ② 5V
 ③ 1V ④ 0V

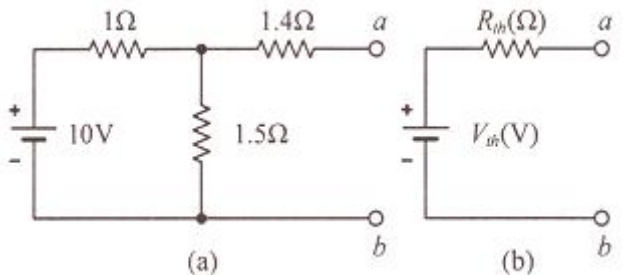
<문제 해설>

OR회로 이므로 5V

다이오드가 반대이면 AND

[해설작성자 : 이련이련]

33. 데브난의 정리를 이용하여 그림(a)의 회로를 그림 (b)와 같은 등가회로로 만들고자 할 때 $V_{th}(V)$ 와 $R_{th}(\Omega)$ 은?



- ① 5V, 2Ω ② 5V, 3Ω
 ③ 6V, 2Ω ④ 6V, 3Ω

<문제 해설>

R_{th} 전압원 단락 후 부하측에서 바라본 등가저항

$R_{th}=1.4+(1.5||1)=2\Omega$

V_{th} 부하가 개방되어있는 a-b사이의 전압은 개방되어있으니 전

류가 흐르지 않음.. 전압도 걸리지 않음..
 테브난의 전압은 1.5옴에 걸리는 값이 됨.
 $V_{th}=1.5/(1+1.5)*10=6V$
 [해설작성자 : 이련이련]

혹시 테브난의 정리 공식이 생각나지 않는 경우에 풀수 있는 방법입니다..
 ab open 시 1.4옴에 걸리는 전압은 6V이고
 ab short 시 1.4옴에 흐르는 전류는 3A입니다..
 따라서 저항 $R=V/I=2\Omega$
 결론적으로 6V, 2옴이 됩니다..
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$V_{th}[V] = V * (R_2 / R_1 + R_2) \blacktriangleright 10 * (1.5 / 1 + 1.5) = 6[V]$
 $R_{th}[\Omega] = R_3 + (R_1 * R_2 / R_1 + R_2) \blacktriangleright 1.4 + (1 * 1.5 / 1 + 1.5) = 2[\Omega]$
 [해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

34. LC 직렬회로에 직류전압 E를 $t=0(s)$ 에 인가했을 때 흐르는 전류 $i(t)$ 는?

- ① $\frac{E}{\sqrt{L/C}} \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$
 ② $\frac{E}{\sqrt{L/C}} \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t$
 ③ $\frac{E}{\sqrt{C/L}} \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$
 ④ $\frac{E}{\sqrt{C/L}} \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t$

<문제 해설>

$Z_0 = \sqrt{L/C}$

[해설작성자 : 하기사러ㅏㅏㅏ]

35. 다음 소자 중에서 온도 보상용으로 쓰이는 것은?

- ① 서미스터 ② 바리스터
 ③ 제너다이오드 ④ 터널다이오드

<문제 해설>

서미스터(Thermistor)는 보통의 저항에 비해 "온도"에 따른 저항의 변화가 크게 만든 저항을 말한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

36. 변위를 압력으로 변환하는 장치로 옳은 것은?

- ① 다이어프램 ② 가변 저항기
 ③ 벨로우즈 ④ 노즐 플레퍼

<문제 해설>

1. 다이어프램 : 두께가 얇은 합성 고무, 합성수지, 금속 따위를 이용하여 만든 막
 2. 가변 저항기 : 전기기계적 전류를 조절하고 전기회로의 저항

을 변화

3. 벨로우즈 : 기기의 일부분에 유연성, 밀봉성을 필요로 하는 경우에 사용되는 신축이음의 한 가지
 4. 노즐 플레퍼 : 변위를 압력으로 변환하는 장치
 [해설작성자 : 관동폭주연합]

노즐플레퍼 : 변위 - 압력

가변저항기 : 변위 - 임피던스

[해설작성자 : 리재훈]

다이어프램 diaphragm

명사 전기·전자 공기압 또는 유압을 변위로 바꾸는 장치.출처 : 우리말샘

다이어프램은 노즐플레퍼와 반대로 압력을 변위로 바꾸는 장치
 이므로

문제는 변위를 압력으로 바꾸는 것을 물었으므로 정답 4번 맞네요.

[해설작성자 : harry2]

1. 다이어프램 : 압력 -> 변위 로 변환
 2. 가변저항기 : 변위 -> 임피던스
 3. 벨로즈 : 압력 -> 변위
 4. 노즐플리퍼 : 변위 -> 압력
 [해설작성자 : 레나]

37. 저항 $R_1(\Omega)$, 저항 $R_2(\Omega)$, 인덕턴스 $L(H)$ 의 직렬회로가 있다.
 이 회로의 시정수(s)는?

- ① $-\frac{R_1+R_2}{L}$ ② $\frac{R_1+R_2}{L}$
 ③ $-\frac{L}{R_1+R_2}$ ④ $\frac{L}{R_1+R_2}$

<문제 해설>

RC 직렬회로의 시정수는

인덕턴스 (L) / 저항 (R) 인데, 이 문제에서는 저항 R_1 과 R_2 가 제시되었다.

즉 이 회로의 시정수는 $L/(R_1+R_2)$ 이다.

[해설작성자 : 리재훈]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

윗분 다 맞는데 RC 직렬회로가 아니라 RL 직렬회로가 되겠네요

[해설작성자 : 하기사러ㅏㅏㅏ]

38. 자기 인덕턴스 L_1 , L_2 가 각각 4mH, 9mH인 두 코일이 이상적인 결합이 되었다면 상호 인덕턴스는 몇 mH인가? (단,

결합계수는 1이다.)

- ① 6 ② 12
 ③ 24 ④ 36

<문제 해설>

합성인덕턴스 $M = k\sqrt{L_1 \cdot L_2}$

$$M = 1\sqrt{4 \cdot 9} = 6[mH]$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 분류기를 사용하여 내부저항이 R_A 인 전류계의 배율을 9로 하기 위한 분류기의 저항 $R_S(\Omega)$ 은?

- ① $R_S = \frac{1}{8}R_A$
 ② $R_S = \frac{1}{9}R_A$
 ③ $R_S = 8R_A$
 ④ $R_S = 9R_A$

<문제 해설>

$I_o = I (1 + R_A / R_S)$: I_o 출력전류, I : 전류계최대치, R_A : 전류계내부저항, R_S : 분류기저항

R_S 로 정리하면

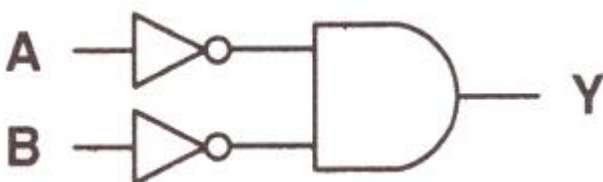
$$\begin{aligned} R_S &= R_A / (I_o/I) - 1 \quad \text{에서 } I_o = 9 \times I \text{ 이므로 9배} \\ &= R_A / (9/I) - 1 \\ &= R_A / 9 - 1 \\ &= R_A / 8 \end{aligned}$$

따라서

$$R_A = 1/8 \times R_A \quad \text{가 된다}$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

40. 그림의 논리회로와 등가인 논리 게이트는?



- ① NOR ② NAND
 ③ NOT ④ OR

<문제 해설>

$$\text{not } A * \text{not } B = \text{not}(A+B) = \text{NOR}$$

[해설작성자 : 珍]

드 모르간 법칙에 의해 $\text{NOT } A * \text{NOT } B = \text{NOT}(A+B) = \text{NOR}$ 입니다.

$\text{NOT } A * \text{NOT } B$ 와 $\text{NOT}(A+B)$ 는 같지 않습니다.

+ 전자회로 2입력 단자 구조로 보았을 때

2단자 입력부분이 모두 NOT이 되어있고 AND게이트를 변환시키면

입력단의 NOT이 사라지고 AND게이트가 OR게이트에 NOT이 붙어 NOR게이트로 됩니다.

(반대로 2단자 입력 모두 NOT에 OR게이트 = 2단자입력 NOT사라지고 OR게이트는 AND게이트의 NOT이 붙어 NAND게이트가 됨)

[해설작성자 : 기본]

3과목 : 소방관계법규

41. 소방기본법령상 저수조의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상일 것
 ② 흡수부분의 수심이 0.5m 이상일 것
 ③ 흡수에 지장이 없도록 토사 및 쓰레기 등을 제거할 수 있는 설비를 갖출 것
 ④ 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한번의 길이가 60cm 이상, 원형의 경우에는 지름이 60cm 이상일 것

<문제 해설>

지면으로부터 낙차가 4.5m 이하일 것

[해설작성자 : 미스터차차]

"지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상일 것" → 이걸 옛날 기준 현재는 "소방펌프차의 흡수에 지장이 없도록 설치할 것"이 핵심이고, 낙차 4.5m 이상은 삭제됐습니다.

[해설작성자 : cbt 이용자]

42. 소방시설공사업법령상 소방시설업 등록을 하지 아니하고 영업을 한 자에 대한 벌칙은?

- ① 500만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ③ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
 ④ 5년 이하의 징역

<문제 해설>

[소]방시설업 [등]록을 하지 아니하고 영업을 한 자에 대한 벌칙 : [3년 이하]의 징역 또는 [3000만원] 이하의 벌금 소.등.3.3000

[해설작성자 : 관동폭주연합]

43. 화재예방, 소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법령상 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존 특정소방대상물의 소방시설 중 강화된 기준을 적용하여야 하는 소방시설은?

- ① 비상경보설비
 ② 비상방송설비
 ③ 비상콘센트설비
 ④ 옥내소화전설비

<문제 해설>

1.소화기구

2.비상경보설비

3.자동화재속보설비

4.피난구조기구

5.노유자시설에 설치되는 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 단독경보형감지기

6.의료시설에 설치되는 간이스프링클러설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비

[해설작성자 : HANHAE]

강비경 자속피노

강화기준 적용

비상경보설비

자동화재속보설비

피난구조설비

노유자시설

[해설작성자 : 김반장]

44. 소방기본법령상 화재조사의 종류 중 화재원인조사에 해당하지 않는 것은?

- ① 발화원인 조사
- ② 인명피해 조사
- ③ 연소상황 조사
- ④ 소방시설 등 조사

<문제 해설>

인명은 재산에 속하지 않으므로 인명피해는 x

[해설작성자 : 합격하고올게~]

화재원인조사: 발화원인조사, 발견·통보 및 소화상황조사, 연소상황조사, 피난상황조사, 소방시설등 조사

화재피해조사: 인명피해조사, 재산피해조사

[해설작성자 : 미친사랑꾼 켄트리]

45. 소방기본법령상 소방신호의 방법으로 틀린 것은?

- ① 타종에 의한 훈련신호는 연 3타 반복
- ② 사이렌에 의한 발화신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회
- ③ 타종에 의한 해제신호는 상당한 간격을 두고 1타씩 반복
- ④ 사이렌에 의한 경계신호는 5초 간격을 두고, 30초씩 3회

<문제 해설>

발화신호 : 난타

[해설작성자 : 미스터차차]

타종에 의한 발화신호가 난타

사이렌에 의한 발화신호는 5초 간격을 두고 5초씩 3회

[해설작성자 : HANHAE]

소방기본법 시행규칙(시행 2021. 7. 13.)

별표4 소방신호의 방법

- 경계신호 타종: 1타와 연2타를 반복 / 사이렌: 5초 간격을 두고 30초씩 3회

- 발화신호 타종: 난타 / 사이렌: 5초 간격을 두고 5초씩 3회

- 해제신호 타종: 상당한 간격을 두고 1타씩 반복 / 사이렌 1분간 1회

- 훈련신호 타종: 연3타 반복 / 사이렌: 10초 간격을 두고 1분씩 3회

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

46. 화재예방, 소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인이 수행하여야 하는 소방안전관리 업무가 아닌 것은?

- ① 소방훈련의 지도/감독
- ② 화기(火氣) 취급의 감독
- ③ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지/관리
- ④ 소방시설이나 그 밖의 소방 관련시설의 유지/관리

<문제 해설>

관계인만 하는것

1.피난시설 방화구획 및 방화시설 유지 관리

2.화기취급의 감독

3.소방시설이나 그밖의 소방관련시설의 유지관리

4.그밖에 소방안전관리에 필요한 업무

[해설작성자 : roachinese]

47. 소방기본법에서 정의하는 소방대의 조직구성원이 아닌 것은?

- ① 의무소방원
- ② 소방공무원
- ③ 의용소방대원
- ④ 공항소방대원

<문제 해설>

소방대의 구성 : 소방[공]무원, 의[무]소방원, 의[용]소방대원
공.무.용

[해설작성자 : 관동폭주연합]

48. 위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?

- ① 방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것
- ② 방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 할 것
- ③ 방유제는 높이 1m 이상 2m 이하, 두께0.2m 이상, 지하 매설 깊이 0.5m 이상으로 할 것
- ④ 방유제내의 면적은 80000m² 이하로 할 것

<문제 해설>

방유제 설치기준

높이: 0.5m ~ 3m 이하, 두께: 0.2m 이상, 깊이 : 1m 이상, 면적: 80000m² 이하,

용량: 탱크 1기-용량의 110% 이상 , 탱크 2기 - 최대의 110% 이상 - 인화성액체(이황화탄소 제외)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

49. 위험물안전관리법상 시·도지사의 허가를 받지 아니하고 당해 제조소등을 설치 할 수 있는 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 지정수량 ()배 이하의 저장소

- ① 20
- ② 30
- ③ 40
- ④ 50

<문제 해설>

위험물안전관리법 (약칭: 위험물관리법)

제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등)

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제조소등의 경우에는 허가를 받지 아니하고 당해 제조소등을 설치하거나 그 위치·구조 또는 설비를 변경할 수 있으며, 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있다. <개정 2016. 1. 27.>

1. 주택의 난방시설(공동주택의 중앙난방시설을 제외한다)을 위한 저장소 또는 취급소
2. 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 건축허가등의 동의대상물의 범위기준 중 틀린 것은?

- ① 건축등을 하려는 학교시설 : 연면적 200m²이상
- ② 노유자시설 : 연면적 200m²이상
- ③ 정신의료기관(입원실이 없는 정신건강의학과 의원은 제외) : 연면적 300m²이상
- ④ 장애인 의료재활시설 : 연면적 300m²이상

<문제 해설>

학교시설 100

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

51. 화재예방, 소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법령상 지하가는 연면적이 최소 몇m²이상이어야 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하는가? (단, 터널은 제외한다.)

- ① 100
- ② 200
- ③ 1000
- ④ 2000

<문제 해설>

소방법시행령

제28조(소화설비)

③ 스프링클러설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다.. 다만, 가스시설 또는지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적 1천제곱미터이상인 것

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획
- ② 위험물안전관리법에 따라 예방규정을 정하는 제조소등의 위험물 저장·취급에 관한사항
- ③ 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무에 관한 사항
- ④ 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부마감재료(불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것) 및 방염물품의 사용현황과 그밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획

<문제 해설>

정말 어렵게 나온 문제입니다.

2번의 예방규정을 정하는이 틀렸습니다..(예방규정 정하는 제조소등은 제외입니다.)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)

① 법 제20조제6항제1호에 따른 소방계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2017. 1. 26., 2018. 6. 26.>

1. 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반 현황
2. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설·방화시설(防火施設), 전기시설·가스시설 및 위험물시설의 현황
3. 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책
4. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획
5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 장애인 및 노약자의 피난계획 등을 포함한 피난계획
6. 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부 마감재료(불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용현황과 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획
7. 법 제22조에 따른 소방훈련 및 교육에 관한 계획
8. 법 제22조를 적용받는 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무(장애인 및 노약자의 피난 보조 임무를 포함한다)에 관한 사항
9. 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항
10. 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항
11. 소화와 연소 방지에 관한 사항
12. 위험물의 저장·취급에 관한 사항(「위험물안전관리법」 제17조에 따라 예방규정을 정하는 제조소등은 제외한다)
13. 그 밖에 소방안전관리를 위하여 소방본부장 또는 소방서장이 소방안전관리대상물의 위치·구조·설비 또는 관리 상황 등을 고려하여 소방안전관리에 필요하여 요청하는 사항

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

53. 위험물안전관리법상 업무상 과실로 제조소등에서 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명·신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자에 대한 벌칙기준은?

- ① 5년 이하의 금고 또는 2000만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 금고 또는 7000만원 이하의 벌금
- ③ 7년 이하의 금고 또는 2000만원 이하의 벌금
- ④ 7년 이하의 금고 또는 7000만원 이하의 벌금

<문제 해설>

위험물안전관리법 (약칭: 위험물관리법)

제34조(벌칙) ① 업무상 과실로 제조소등에서 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명·신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자는 7년 이하의 금고 또는 7천만원 이하의 벌금에 처한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

54. 소방기본법령상 소방용수시설의 설치기준 중 급수탑의 급수배관의 구경은 최소 몇mm 이상이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

<문제해설>

최소100, 최대150

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

55. 소방시설공사업법령상 공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위가 아닌 것은?

- ① 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외)를 신설·개설하거나 방호·방수 구역을 증설할 때
- ② 제연설비를 신설·개설하거나 제연구역을 증설할 때
- ③ 연소방지설비를 신설·개설하거나 살수구역을 증설할 때
- ④ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 신설·개설하거나 방호·방수구역을 증설할 때

<문제 해설>

공사감리자 지정대상 특정소방대상물중 신설 개설만 있는것 자동화재탐지

비상방송

통합감시

비상조명등

소화용수설비

무선통신보조설비

연결송수관

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

56. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 기준 중 ()에 알맞은 것은?

근린생활시설(목욕탕 제외), 의료시설(정신의료기관 또는 요양병원 제외), 숙박시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 ()㎡ 이상인 것

- ① 400 ② 600
- ③ 1000 ④ 3500

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법 시행령)

[별표 5] 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 (제15조 관련)

2. 경보설비

라. 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.

1) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 또는 요양병원은 제외한다), 숙박시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600㎡ 이상인 것

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 형식승인을 받지 아니한 방음품을 판매하거나 판매목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

<문제 해설>

제,형,부,피,소 : 3년이하, 3천만원이하

제품승인x, 형식승인x,부정한 방법, 피난조치위반, 소방시설업 미등록 제형부피소로 외우세요~!!

[해설작성자 : 정메깁]

58. 소방기본법에서 정의하는 소방대상물에 해당하지 않는 것은?

- ① 산림 ② 차량
- ③ 건축물 ④ 항해 중인 선박

<문제 해설>

"항구에 정박"해 있는 선박일 경우, 소방대상물에 해당함

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고·주차장에 ()를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 간이스프링클러설비
- ④ 청정소화약제소화설비

<문제 해설>

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법 시행령)

[별표 6] <개정 2021. 8. 24.>

특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준(제16조 관련)

2. 물분무등소화설비 : 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고·주차장에 [스프링클러설비]를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

60. 위험물안전관리법령상 위험물의 유별 저장/취급의 공통기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

()위험물은 산화제와의 접촉·혼합이나 불티·불꽃·고온체와의 접근 또는 과열을 피하는 한편, 철분·금속분·마그네슘 및 미를 함유한 것에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하고 인화성 고체에 있어서는 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다.

- ① 제1류 ② 제2류
- ③ 제3류 ④ 제4류

<문제 해설>

위험물안전관리법 시행규칙

[별표 18] 제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급에 관한 기준 II 위험물의 유별 저장·취급의 공통기준(중요기준)

1. 제1류 위험물은 가연물과의 접촉·혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열·충격·마찰 등을 피하는 한편,

- 알카리금속의 과산화물 및 이를 함유한 것에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.
2. 제2류 위험물은 산화제와의 접촉 • 혼합이나 불티 • 불꽃 • 고온체와의 접근 또는 과열을 피하는 한편, 철분 • 금속분 • 마그네슘 및 이를 함유한 것에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하고 인화성 고체에 있어서는 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다.
3. 제3류 위험물 중 자연발화성물질에 있어서는 불티 • 불꽃 또는 고온체와의 접근 • 과열 또는 공기와의 접촉을 피하고, 금속성물질에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.
4. 제4류 위험물은 불티 • 불꽃 • 고온체와의 접근 또는 과열을 피하고, 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다.
5. 제5류 위험물은 불티 • 불꽃 • 고온체와의 접근이나 과열 • 충격 또는 마찰을 피하여야 한다.
6. 제6류 위험물은 가연물과의 접촉 • 혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열을 피하여야 한다.
- [해설작성자 : 관동폭주연합]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 하나의 전용회로에 단상교류 비상콘센트 6개를 연결하는 경우, 전선의 용량은 몇 kVA 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 3
 ③ 4.5 ④ 9

<문제 해설>

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 한다.

[출처] 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)

[해설작성자 : Tony Kim]

비상콘센트 1개의 용량 1.5kva

[해설작성자 : 공부중]

전용회로에 단상 비콘 6개 연결한다

$1.5 \times 3 = 4.5$

[해설작성자 : 리]

설명은 이해가 가도록 쉽게

콘센트1개 = 1.5kva, 콘센트2개 = 3kva, 콘센트3개 이상 = 4.5kva 임.

[해설작성자 : 초보]

62. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 지표면으로부터의 깊이가 몇m 이하인 경우에는 해당층에 한하여 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있는가?

- ① 0.5 ② 1
 ③ 1.5 ④ 2

<문제 해설>

무선 통신 보조 설비의 설치 제외

1. 지하층으로서 특정소방대상물의 바닥부분 2면 이상이 지표면과 동일한 경우의 해당층

2. 지하층으로서 지표면으로부터 깊이가 1m 이하인 경우의 해당층

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

63. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 속보기의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수동통화용 송수화장치를 설치하여야 한다
 ② 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여야 한다
 ③ 작동 시 그 작동시간과 작동회수를 표시할 수 있는 장치를 하여야 한다
 ④ 예비전원회로에는 단락사고 등을 방지하기 위한 퓨즈, 차단기 등과 같은 보호장치를 하여야 한다

<문제 해설>

직류전류 - >교류전류

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

11. 속보기는 다음 각 호의 회로방식을 사용하지 아니하여야 한다.

가. 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식

나. 수신기에 접속되는 외부배선과 다른 설비(화재신호의 전달에 영향을 미치지 아니하는 것은 제외한다)의 외부배선을 공용으로 하는 회로방식

[해설작성자 : Tony Kim]

속보기 기준

1. 수동통화용 송수화기를 설치
 2. 20초 이내 3회 이상 소방관서에 자동 통보
 3. 예비전원은 감시상태를 60분간 지속한후 10분 이상 동작이 지속될수 있는 용량일것
 4. 다이얼링 10회 이상
 5. 작동시 그 작동시간과 작동횟수를 표시할수있는 장치로 하여야 한다.
 6. 예비전원회로에는 단락사고등을 방지하기 위한 퓨즈 차단기 등과 같은 보호장치를 하여야 한다..

속보기 인증기준 3조 자동화재속보설비의 속보기에 적용할수 없는 회로 방식

1. 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식
 2. 수신기에 접속되는 외부배선과 다른 설비(화재신호의 전달에 영향을 미치지 아니하는 것은 제외한다)의 외부배선을 공용으로 하는 회로방식

[해설작성자 : 더원기술사]

64. 공기관식 차동식 분포형감지기의 기능시험을 하였더니 검출기의 점접수고치가 규정이상으로 되어 있었다. 이때 발생되는 장애로 볼 수 있는 것은?

- ① 작동이 늦어진다.
 ② 장애는 발생되지 않는다.
 ③ 동작이 전혀 되지 않는다.

④ 화재도 아닌데 작동하는 일이 있다.

<문제 해설>

규정 이상을 경우 작동이 늦어짐 (둔해짐)

규정 이하일 경우 화재가 아닌데 작동하는 경우가 있음(오동작)
(민감해짐)

[해설작성자 : JW]

정상일 경우 : "장애는 발생되지 않는다."

비정상일 경우 : 감지기가 "작동되지 않는다."

규정 이하일 경우 : 감지기가 예민하여 "화재가 아닌데 작동하는 일이 발생한다."

규정 이상일 경우 : 감지기 감도가 저하되어 "작동이 늦어진다."
[해설작성자 : 고등이]

65. 경종의 형식증인 및 제품검사의 기술기준에 따라 경종은 전원전압이 정격전압의 $\pm$ 몇%범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 하는가?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 30

<문제 해설>

경종의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제4조(전원전압변동시의 기능) 경종은 전원전압이 정격전압의 $\pm 20\%$ 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

66. 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따라 누전경보기의 수신부를 설치할 수 있는 장소는? (단, 해당 누전경보기에 대하여 방폭·방식·방습·방온·방진 및 정전기 차폐 등의 방호조치를 하지 않은 경우이다.)

- ① 습도가 낮은 장소
- ② 온도의 변화가 급격한 장소
- ③ 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소
- ④ 부식성의 증기·가스 등이 다량으로 체류하는 장소

<문제 해설>

누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)

제5조(수신부)

② 누전경보기의 수신부는 다음 각 호의 [장소 외]의 장소에 설치하여야 한다..다만, 해당 누전경보기에 대하여 방폭·방식·방습·방온·방진 및 정전기 차폐 등의 방호조치를 한 것은 그러하지 아니하다..

1. 가연성의 증가·먼지·가스 등이나 부식성의 증가·가스 등이 다량으로 체류하는 장소
2. 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소
3. 습도가 높은 장소
4. 온도의 변화가 급격한 장소
5. 대전류회로·고주파 발생회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소

(상기 법령에 해당하지 아니해야 수신부 설치가 가능함. 즉, 본 문제의 보기 1번 습도가 "낮은" 장소가 설치하기 적합함)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

67. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 무엇이라 하는가?

- ① 방호구역 ② 방수구역
③ 경계구역 ④ 화재구역

<문제 해설>

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재제3조(정의) 이 기준
에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "경계구역"이란 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말한다..안전기준(NFSC 203)

(참고로,

1. 방호구역 : "방어하여 보호를 하는 구역"으로 소화설비로 하여금 화재시 작동 가능하도록 경계를 해줄 수 있게 설정된 구역
2. 방수구역 : 수계소화설비(스프링클러 등) 설치 중에 화재시 물이 방수되는 구역
4. 화재구역 : 화재가 발생한 구역)

[해설작성자 : 관동폭주연합]

68. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602) 용어의 정의에 따라 수용장소의 조영물(토지에 정착한 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽이 있는 시설물을 말한다.)의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선은 무엇인가?

- ① 인입선 ② 내화배선
③ 열화배선 ④ 인입구배선

<문제 해설>

소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)

제3조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. "인입선"이란 「전기설비기술기준」 제3조제1항 제9호에 따른 것을 말한다..

(전기설비기술기준

제3조 (정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

9. "연접 인입선"이란 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다..여기에서 "인입선"이란 가공인입선[가공전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용장소의 불임점에 이르는 가공전선(가공전선로의 전선을 말한다..이하 같다)을 말한다] 및 수용장소의 조영물(토지에 정착한 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽이 있는 시설물을 말한다..이하 같다)의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다.)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

69. 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른

표시등의 구조 및 기능에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

적색으로 표시되어야 하며 주위의 밝기가 (㉠)lx 이상인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 (㉡)m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.

- ① ㉠ 100, ㉡ 1 ② ㉠ 300, ㉡ 3
 ③ ㉠ 500, ㉡ 5 ④ ㉠ 1000, ㉡ 10

<문제 해설>

비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제4조(부품의 구조 및 기능) 비상콘센트설비에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능이 있는 것이어야 한다.

3. 표시등의 구조 및 기능은 다음과 같아야 한다..

가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하등이 발생하지 아니하여야 한다..

나. 소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다..

다..전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다..다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다..

라. 적색으로 표시되어야 하며 주위의 밝기가 300lx 이상인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3 m떨어진 곳에서 켜진등이 확실히 식별되어야 한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

70. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 단독경보형감지기의 일반기능에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

주기적으로 점광하는 전원표시등에 의하여 전원의 정상여부를 감시할 수 있는 기능이 있어야 하며, 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 점광주기는 (㉠)초 이내의 점등과 (㉡)초에서 (㉢)초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.

- ① ㉠ 1, ㉡ 15, ㉢ 60
 ② ㉠ 1, ㉡ 30, ㉢ 60
 ③ ㉠ 2, ㉡ 15, ㉢ 60
 ④ ㉠ 2, ㉡ 30, ㉢ 60

<문제 해설>

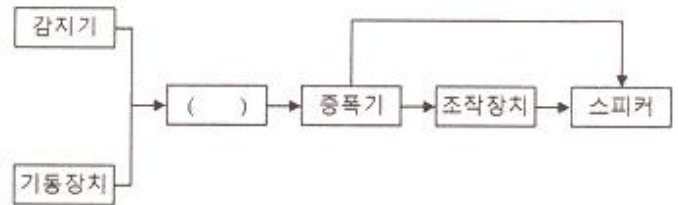
감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제5조의2(단독경보형감지기의 일반기능) 단독경보형의 감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

3. 주기적으로 점광하는 전원표시등에 의하여 전원의 정상 여부를 감시할 수 있는 기능이 있어야 하며, 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 점광주기는 1초 이내의 점등과 30초 에서 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다..

[해설작성자 : 관동쪽주연함]

71. 일반적인 비상방송설비의 계통도다. 다음의 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



- ① 변류기 ② 발신기
 ③ 수신기 ④ 음향장치

<문제 해설>

비상방송설비 계통도

감지기+기동장치 → 수신기 → 증폭기(→스피커) → 조작장치 → 스피커

실기 단답 문제

[해설작성자 : 영행]

72. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 자동화재탐지설비의 주음향장치의 설치 장소로 옳은 것은?

- ① 발신기의 내부
 ② 수신기의 내부
 ③ 누전경보기의 내부
 ④ 자동화재속보설비의 내부

<문제 해설>

자동화재탐지설비 감지기가 작동하면 화재경보 소리를 내는 벨을 음향장치라 한다..

수신기의 내부 또는 그 부근에 설치된 벨을 주음향장치라 하고, 각 층의 발신기에 설치된 벨을 지구음향장치라 한다..

수신기의 내부 또는 그 직근(가까운 곳)에 설치한다

[해설작성자 : 영행]

73. 비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 비상조명등의 일반구조로 광원과 전원부를 별도로 수납하는 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전원함은 방폭구조로 할 것
 ② 배선은 충분히 견고한 것을 사용 할 것
 ③ 광원과 전원부 사이의 배선길이는 1m 이하로 할 것
 ④ 전원함은 불연재료 또는 난연재료의 재질을 사용할 것

<문제 해설>

광원과 전원부를 별도로 수납하는 구조인 것을 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 전원함은 불연재료 또는 난연재료의 재질을 사용할 것
 나. 광원과 전원부 사이의 배선길이는 1 m이하로 할 것
 다..배선은 충분히 견고한 것을 사용할 것

[해설작성자 : 영행]

74. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누

전경보기에 사용되는 표시등의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 누전등이 설치된 수신부의 지구등은 적색외의 색으로도 표시할 수 있다.
- ② 방전등 또는 발광다이오드의 경우 전구는 2개 이상을 병렬로 접속하여야 한다
- ③ 소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
- ④ 누전등 및 지구등과 쉽게 구별할 수 있도록 부착된 기타의 표시등은 적색외로도 표시할 수 있다.

<문제 해설>

2. 표시등

가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.

나. 소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.

다..전구는 2개이상을 병렬로 접속하여야 한다..다만, 방전등 또는 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니한다.

라. 전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다..다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니한다.

[해설작성자 : Tony Kim]

참고

누전화재의 발생을 표시하는 표시등(이하 "누전등"이라 한다)이 설치된 것은 등이 켜질 때 적색으로 표시되어야 하며, 누전화재가 발생한 경계전로의 위치를 표시하는 표시등(이하 "지구등"이라 한다)과 기타의 표시등은 다음과 같아야 한다.

- 1) 지구등은 적색으로 표시되어야 한다..이 경우 누전등이 설치된 수신부의 지구등은 적색외의 색으로도 표시할 수 있다.
- 2) 기타의 표시등은 적색외의 색으로 표시되어야 한다..다만, 누전등 및 지구등과 쉽게 구별할 수 있도록 부착된 기타의 표시등은 적색외로도 표시할 수 있다.

[해설작성자 : 영행]

75. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 영상표시소자(LED, LCD 및 PDP 등)를 이용하여 피난유도표시 형상을 영상으로 구현하는 방식은?

- ① 투광식 ② 패널식
- ③ 방폭형 ④ 방수형

<문제 해설>

유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

18. "패널식"이란 영상표시소자(LED, LCD 및 PDP 등)를 이용하여 피난유도표시 형상을 영상으로 구현하는 방식을 말한다.

(참고로, 동 법령 동 조항에 따르면,

1. 투광식 : 광원의 빛이 통과하는 투과면에 피난유도표시 형상을 인쇄하는 방식을 말한다.
3. 방폭형 : 폭발성가스가 용기내부에서 폭발 하였을때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가

없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다..

4. 방수형 : 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다..)

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

76. 발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 발신기의 작동기능에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 (㉠) kg를 초과하고 (㉡) kg 이하인 범위에서 확실하게 동작되어야 하며, (㉢) kg의 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다. 이 경우 누름판이 있는 구조로서 손끝으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함한다.

- ① ㉠ 2, ㉡ 8 ② ㉠ 3, ㉡ 7
- ③ ㉠ 2, ㉡ 7 ④ ㉠ 3, ㉡ 8

<문제 해설>

발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제4조의2(발신기의 작동기능) ① 발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 2 kg를 초과하고 8 kg이하인 범위에서 확실하게 동작되어야 하며, 2 kg의 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다..이 경우 누름판이 있는 구조로서 손끝으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함한다..

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

77. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 객석유도등은 바닥면 또는 디딤바닥면에서 높이 0.5m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑에서 0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 몇 lx 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.2
- ③ 0.5 ④ 1

<문제 해설>

계단통로유도등은 바닥면 또는 디딤바닥 면으로부터 높이 2.5 m의 위치에 그 유도등을 설치하고 그 유도등의 바로 밑으로부터 수평거리로 10 m 떨어진 위치에서의 법선조도가 0.5 lx 이상

복도통로유도등은 바닥면으로부터 1 m 높이에, 거실통로유도등은 바닥면으로부터 2 m 높이에 설치하고 그 유도등의 중앙으로부터 0.5 m 떨어진 위치의 바닥면 조도와 유도등의 전면 중앙으로부터 0.5 m 떨어진 위치의 조도가 1 lx 이상이어야 한다.. 다만, 바닥면에 설치하는 통로유도등은 그 유도등의 바로 윗부분 1 m의 높이에서 법선조도가 1 lx 이상이어야 한다.

객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 높이 0.5 m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑에서 0.3 m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2 lx 이상

[해설작성자 : 영행]

78. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 주요구성요소가 아닌 것은?

- ① 증폭기

- ② 분배기
- ③ 음향장치
- ④ 누설동축케이블

<문제 해설>

무선통신보조설비의 주요구성요소 : 증폭기, 분배기, 누설동축케이블, 무선기접속단자함, 무반사종단저항

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

음향장치는 무선통신보조설비가 아니라 자동화재탐지설비의 구성요소이다.

[해설작성자 : 참억울하거등요]

79. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비로 큐비클형을 사용하는 경우의 시설 기준으로 틀린 것은? (단, 옥내에 설치하는 경우이다.)

- ① 외함은 내화성능이 있는 것으로 제작 할 것
- ② 전용큐비클 또는 공용큐비클식으로 설치할 것
- ③ 개구부에는 갑종방화문 또는 병종방화문을 설치할 것
- ④ 외함은 두께 2.3mm 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도를 가질 것

<문제 해설>

개구부에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

[해설작성자 : 솔잎공주]

방화문은 60분 +방화문, 60분 방화문, 30분 방화문으로 변경

[해설작성자 : 빛나는사이니]

80. 비상방송설비의 화재안전기준에 따른 비상방송설비의 음향장치에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 ()m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치 할 것

- ① 10 ② 15
- ③ 20 ④ 25

<문제 해설>

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)

제4조(음향장치) 비상방송설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다..이 경우 엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치할 수 있다.

2. 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

[해설작성자 : 관동쪽주연합]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	①	③	②	②	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	④	④	④	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	①	①	③	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	②	①	④	④	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	②	②	①	④	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	①	④	②	①	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	①	③	①	③	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	②	②	①	②	③	③	④